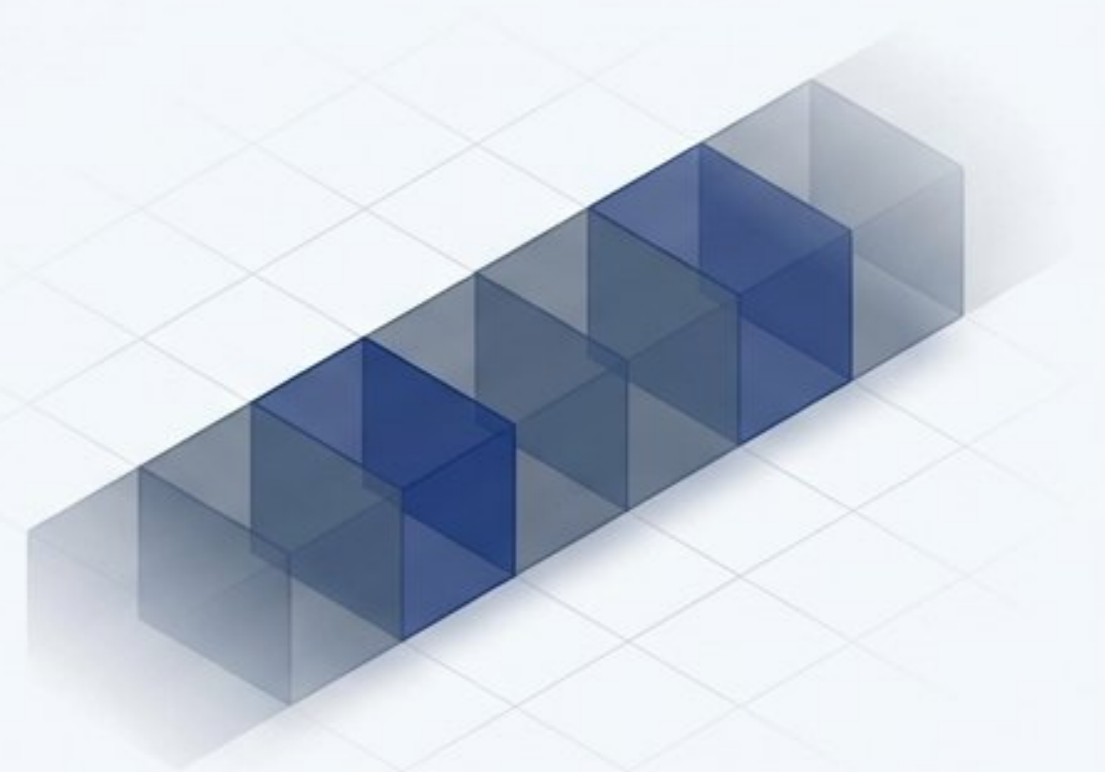


Semana 2: Vetores – Estruturas de Dados Homogêneas (Parte 1)

Disciplina: TEC0790 – Estruturas de Dados

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Carga Horária: 60h



Objetivos de Aprendizagem da Semana

Ao final desta leitura e da prática em laboratório, você deverá dominar as seguintes competências:



Declarar e manipular vetores na linguagem C.



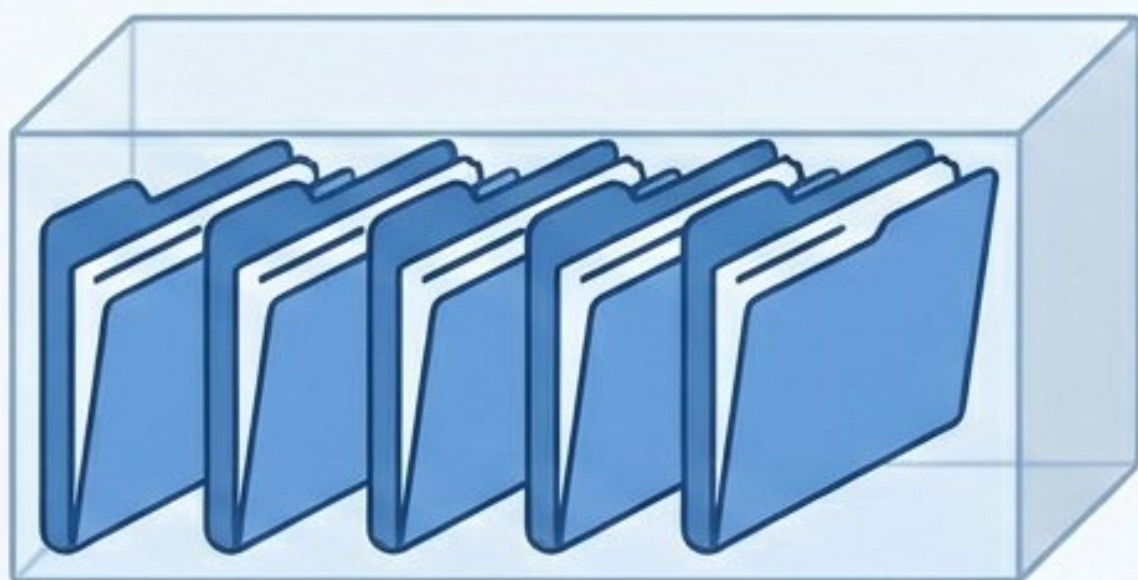
Acessar e modificar elementos individuais utilizando índices.



Percorrer vetores com laços de repetição para operações de soma, média e contagem.

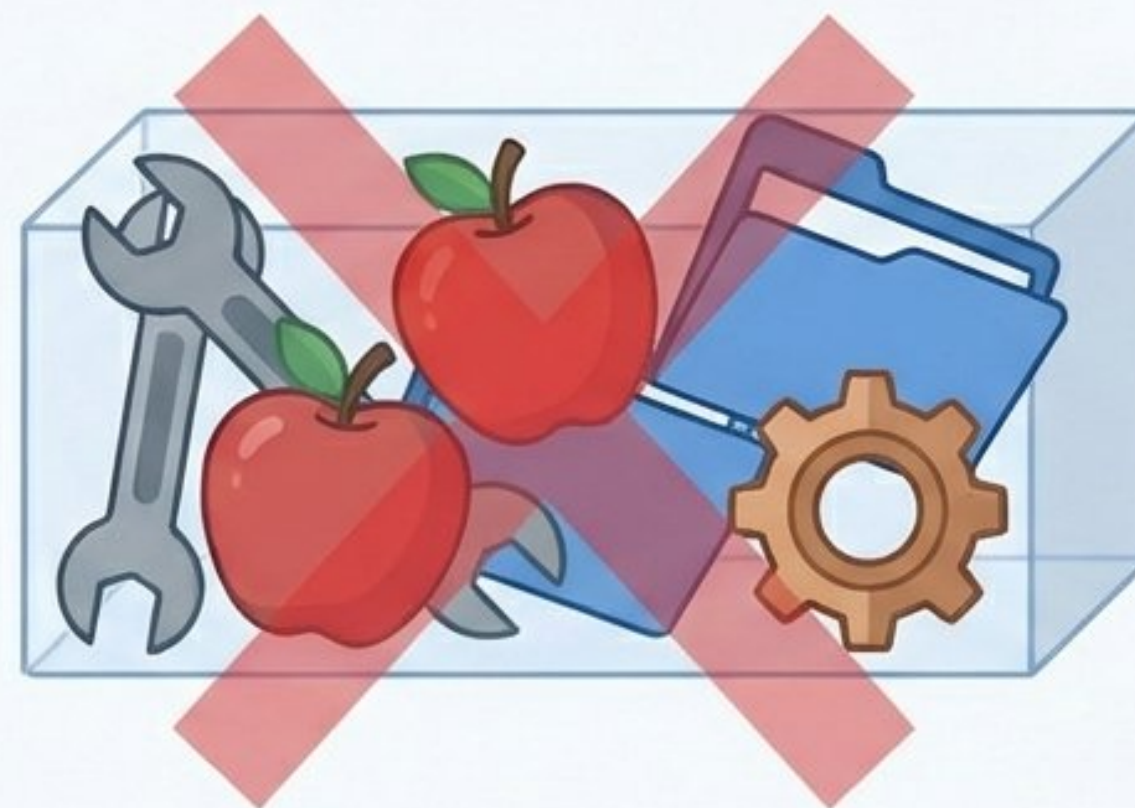
O que caracteriza um Dado Homogêneo?

Estruturas **homogêneas** são coleções de dados onde todos os elementos pertencem obrigatoriamente ao mesmo tipo. São utilizadas quando precisamos armazenar uma coleção uniforme de informações.



Exemplo 1: Uma lista contendo apenas notas de alunos (float).

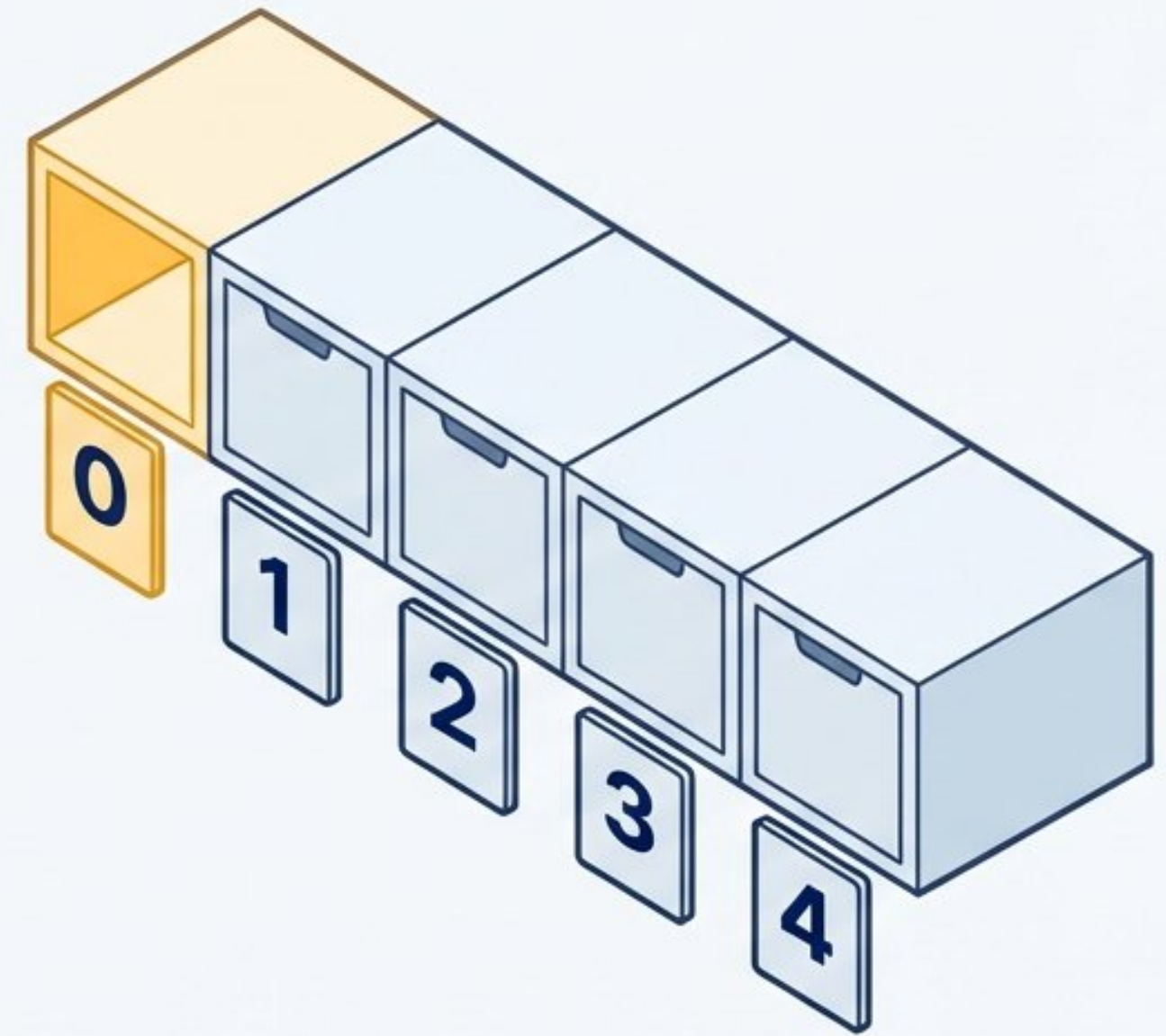
Exemplo 2: Um registro contendo apenas idades (int).



O Conceito de Vetor e a Alocação na Memória

Um vetor é uma coleção de N elementos alocados em posições contíguas (vizinhas) na memória do computador. O acesso a cada "gaveta" é feito por meio de um número de posição, chamado de índice.

Em C, o primeiro elemento sempre ocupa o índice 0.



A Sintaxe de Declaração de Vetores em C

Para criar um vetor, precisamos informar ao compilador três coisas: o tipo dos dados, o nome da estrutura e o seu tamanho total.

```
tipo nome[tamanho];
```

```
int v[10];
```

(10 números inteiros)

```
float notas[50];
```

(50 números decimais)

```
char letras[26];
```

(26 caracteres)

Escrita, Leitura e Impressão de Elementos

Cada posição do vetor funciona como uma variável independente. Utilizamos os colchetes [] para especificar qual posição queremos manipular.

1. Atribuição direta
(Escrita):

```
v[0] = 10;
```

2. Entrada pelo teclado
(Leitura):

```
scanf("%d",  &v[i]);
```

Obrigatório

3. Saída na tela
(Impressão):

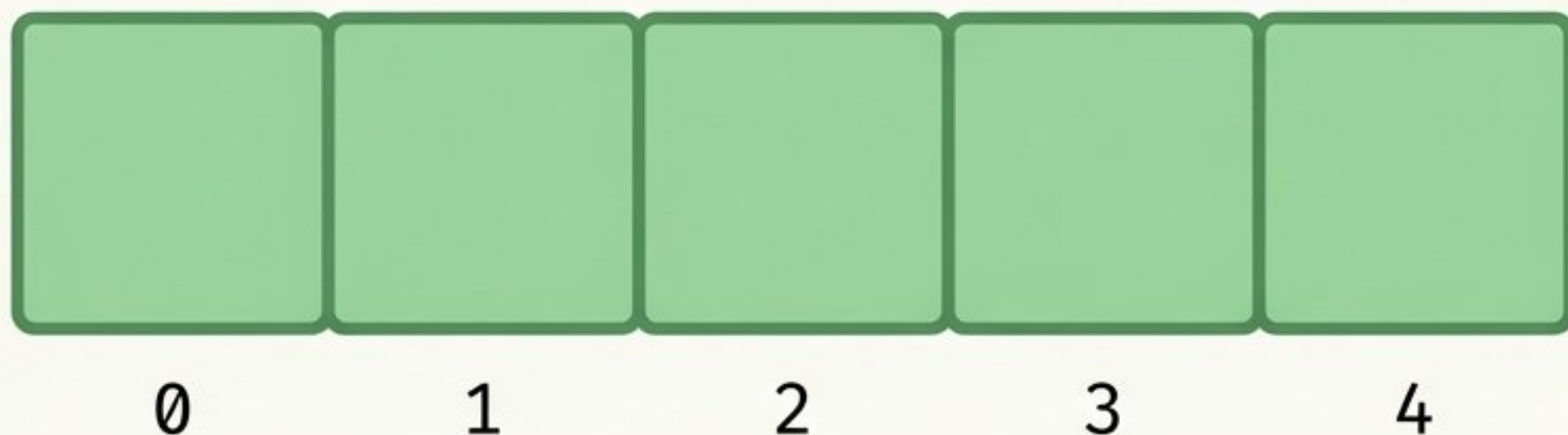
```
printf("%d\n", v[i]);
```

Alerta Crítico: Respeite os Limites do Vetor

Se você declara um vetor de tamanho N, os índices válidos vão de 0 até N-1.

- Acessar um índice fora deste limite causa "Comportamento Indefinido" — o programa pode travar ou alterar dados de outras aplicações silenciosamente.

```
int v[5];
```



A Simbiose Perfeita: Vetores e o Laço "for"

Para processar todos os elementos de um vetor de ponta a ponta (como ler dados ou somar valores), a estrutura ideal é o laço for. A variável de controle do laço atua diretamente como o índice do vetor.

Inicialização no
índice 0

```
for (i = 0; i < tamanho; i++) {  
    /* manipula v[i] */  
}
```

Condição de
parada estrita
(nunca atinge o
valor do
tamanho)

Lógica Aplicada 1: Inversão de Ordem

O Problema: Ler 10 números inteiros e imprimi-los na ordem inversa (do último para o primeiro).

Estratégia



Implementação

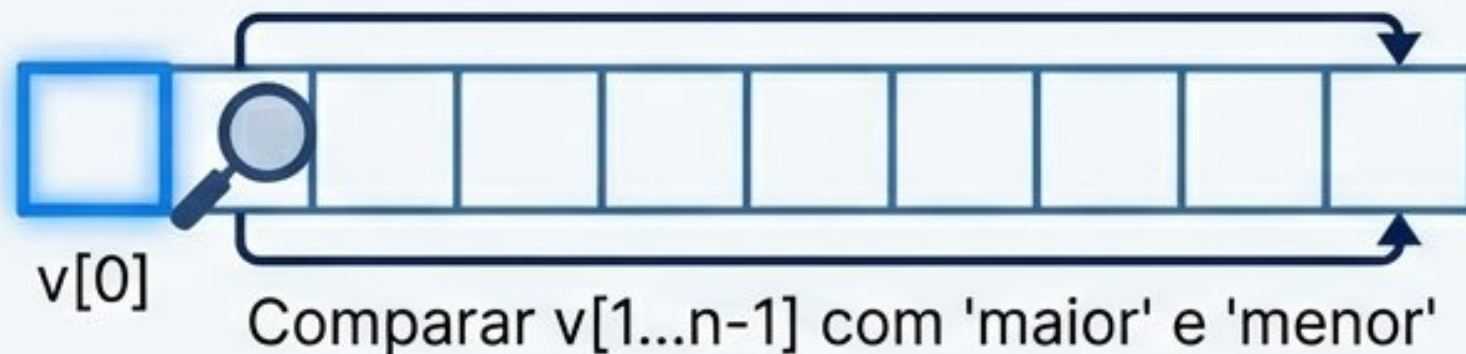
```
for (i = 9; i >= 0; i--) {  
    printf("%d ", v[i]);  
}
```

Lógica Aplicada 2: Encontrando Extremos

O Problema: Descobrir qual é o maior e o menor valor dentro de um vetor preenchido.

Estratégia

Assumir inicialmente que o primeiro elemento ($v[0]$) é simultaneamente o maior e o menor. Percorrer o restante do vetor comparando e atualizando.



Implementação

```
maior = v[0]; menor = v[0];  
for (i = 1; i < n; i++) {  
    if (v[i] > maior) maior = v[i];  
    if (v[i] < menor) menor = v[i];  
}
```


Missões de Laboratório

Agora é a sua vez de converter teoria em código. No ambiente de desenvolvimento, construa soluções para os seguintes desafios:



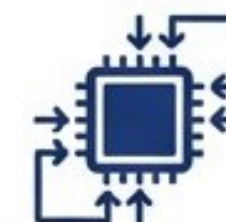
1. Inversor

Crie um programa que leia 10 números e os imprima na ordem inversa.



2. Extremos

Crie um programa que encontre e exiba o maior e o menor valor em um vetor.



3. Processamento

Desenvolva um código que calcule e exiba a média aritmética de um conjunto de notas armazenadas.

Critérios de Excelência no Código

Durante as atividades práticas, sua implementação será avaliada com base nos seguintes pilares de qualidade:



Corretude Lógica: O programa resolve o problema proposto sem falhas matemáticas?



Estruturação de Laços: O laço de repetição foi utilizado de forma otimizada para percorrer os índices?



Gestão de Limites: O código garante, em qualquer cenário, que as posições da memória fora do tamanho do vetor não sejam invadidas?

Atividade Verificadora – Fechamento da Semana 2

Para formalizar a conclusão desta etapa, desenvolva e entregue o seguinte programa em C:

- Leia uma quantidade N informada pelo usuário.
- Leia N números inteiros armazenando-os em um vetor.
- Percorra o vetor, conte e exiba quantos elementos são pares e quantos são ímpares.

Dica Técnica: Utilize o operador de resto da divisão ($\% 2 == 0$) dentro de um bloco condicional `if`.

